RILDON ELETROPEÇAS

Relatório de Melhorias do Sistema — Parte 2

Painel de atendimento + bot de WhatsApp

Período: 22/07/2026 a 30/07/2026 • complemento ao relatório anterior (27/05 a 21/07)

Este relatório cobre **só o que mudou desde o relatório anterior** (que ia até 21/07). Foi um período curto (9 dias) mas denso: 39 commits registrados no dia 22/07 (ajustes visuais de tema claro, mobile e catálogo) seguidos de uma sequência de sessões de trabalho contínuas — a maior parte **ainda não commitada no git** (ver seção de Pendências no fim). Organizado por área, na mesma lógica do relatório anterior.

1. Números do período

- 39 commits no dia 22/07 (tema claro, mobile, catálogo) + um volume grande de trabalho posterior ainda não commitado (ver Pendências).
- Suíte de testes: 49 → 61 arquivos de teste, ~710 → ~716+ casos.
- 2 dependências novas: pdfkit (geração de PDF) e playwright + prompts (automação do catálogo X2).
- 2 features full-stack novas (enviar arquivo, responder mensagem), 1 feature removida (Crediário), 1 feature grande nova (exportação de catálogo em PDF), 2 ferramentas de automação novas (fotos X2, sincronização de produtos).

2. Interface — tema claro, mobile e catálogo (22/07)

Sequência de 39 commits no mesmo dia, evoluindo o painel em 3 frentes:

2.1 Catálogo de Produtos

Alinhamento e enquadramento de foto no grid de resultados ajustados para maior densidade; fundo da foto do produto fixado em branco (não muda mais com o tema); foto do produto abre em nova página; corrigido problema de copiar código quando o painel roda em HTTP (sem HTTPS).

2.2 Tema claro — varredura completa

Depois de relatos de texto "quase invisível" em várias telas, foram feitas 3 rodadas sucessivas de correção: dashboard (cards e hero unificados com o topbar, cores escurecidas), sidebar (ícones escurecidos), Histórico, Campanhas, Configurações (hover preto nos cards, barra "voltar" com efeito vidro), Contatos, Conversas (botões Aceitar/Transferir/Fechar quase invisíveis, tela "Nenhuma conversa selecionada"), e a caixa de digitação do chat (ajustada várias vezes até ficar sem fundo próprio, como continuação do papel de parede — visual mais parecido com o WhatsApp Web).

2.3 Navegação mobile

Redesenho responsivo completo do painel no celular: navegação de tela única (lista ↔ chat, sem as duas colunas do desktop espremidas), dashboard e filtros mais compactos, sidebar reduzida a um botão flutuante, botões de ação do chat (Aceitar/Transferir/Fechar/Devolver) reorganizados em grid, e diversos ajustes finos de alinhamento/z-index ao longo de ~15 commits sucessivos de refinamento.

3. Atendimento — funcionalidades novas

3.1 Enviar arquivo e responder mensagem (23/07)

Duas features full-stack pedidas pelo usuário, imitando o WhatsApp nativo: enviar arquivo (foto/vídeo/documento) pelo painel — por botão de anexo, arrastar-e-soltar ou colar (Ctrl+V) — e responder (citar) uma mensagem específica do cliente. Migration nova (quoted_message_id/quoted_text). Por limitação técnica, só é possível citar mensagens de texto do cliente, nunca do próprio atendente ou mídia sem texto — o histórico não distingue com segurança de quem é o messageId em todos os casos. Corrigidos, durante a implementação, dois bugs de exibição:

mídia enviada pelo atendente sem legenda aparecia do lado errado (cliente) por causa de como o frontend decide de que lado renderizar a bolha.

3.2 Tags automáticas de cliente (24/07)

Todo contato novo no WhatsApp nasce com a tag "Clientes Novos"; quando gera o primeiro ticket de verdade (pedido de orçamento, atendimento etc.), é promovido automaticamente para "Clientes" — sem exigir nenhuma ação manual do atendente. Essas duas tags passaram a ser controladas pelo próprio sistema, não aparecem mais como checkbox editável na tela de editar contato.

3.3 Bot liga/desliga para qualquer atendente (24/07)

Antes, só administradores tinham acesso à tela de configurações onde ficava o interruptor do bot. Criada uma rota enxuta (bot-status), liberada para qualquer usuário autenticado, que expõe só esse campo — o resto da Central de Configurações (mensagens, timeouts, respostas rápidas, fluxos) continua restrito a admin. Mudança de estado é transmitida em tempo real para todos os painéis conectados.

3.4 Modo de teste + bloqueio de "Funcionário" (24/07)

Duas regras novas, resolvidas o mais cedo possível no recebimento da mensagem (antes de qualquer análise por IA, para não gerar custo à toa): números marcados como "número de teste" continuam recebendo resposta do bot mesmo com o bot desligado no painel — útil para testar sem afetar clientes reais; e contatos com a tag "Funcionário" nunca recebem resposta automática, mesmo com o bot ligado, para não confundir mensagens internas da equipe com atendimento a cliente. Prioridade entre as duas regras: Funcionário sempre vence.

3.5 Remoção completa do Crediário (24/07)

Decisão do usuário: a opção "2 - Crediário" saiu do menu principal do bot e todo o fluxo dedicado (perguntas de nome/CPF/motivo) foi removido do código. Quem precisa desse assunto agora é direcionado ao telefone do setor, na opção "Outros Contatos". Sessão antiga que ainda estivesse no meio de um fluxo de crediário é automaticamente resetada de volta ao menu, sem quebrar.

3.6 Mensagens enviadas pelo celular aparecem no painel (27/07)

Bug relatado: mensagens enviadas diretamente pelo WhatsApp do celular (não pelo painel) com o número do bot não apareciam no histórico/chat do painel. Causa: o sistema descartava toda mensagem "enviada por mim" sem distinguir se veio do painel/bot (já registrada em outro lugar) ou do celular (nunca registrada). Agora mensagens do celular são identificadas, salvas no histórico, exibidas no painel em tempo real, e — mesmo efeito de quando um atendente responde pelo painel — pausam o bot automático para aquele cliente.

4. Atendimento — correções em produção

Levantamento amplo do dia 23/07 (todas as conversas pendentes/ativas/fechadas em produção) resultou em 8 correções na mesma sessão:

- Bot respondia por cima do atendente: se o atendente assumisse a conversa enquanto o bot ainda processava a mensagem anterior (a IA pode levar alguns segundos), o bot enviava a resposta de qualquer forma. Corrigido com uma segunda checagem logo antes de enviar.
- Bot desligado no painel, mas mensagens "sumiam": existiam DOIS pontos no código que decidiam se a mensagem era ignorada — só o primeiro tinha sido corrigido antes; o segundo (mais antigo, mais cedo no fluxo) ainda pulava a mensagem inteira, inclusive fotos/áudios sem legenda.
- Ticket fechado que o cliente reengajou não aparecia em nenhuma aba do painel (nem Pendentes, nem Fechados) — cliente ficava invisível para o atendente enquanto o bot seguia respondendo normalmente.
- Badge de "Pendentes" mostrando 0 com dezenas de conversas reais na lista — mesma causa do item anterior, corrigida junto.
- Orçamento com múltiplos itens: a mensagem de confirmação ao cliente só mostrava o primeiro item pedido, os demais "somiam" da mensagem (mas continuavam salvos no ticket real, visíveis ao atendente).

- Fragmentação de mensagens do WhatsApp: quando o cliente manda o pedido em vários balões seguidos ("Preciso de um orçamento" / "Alternador" / "Corsa 2010"), o bot processava cada balão isoladamente e avançava o fluxo com base só no primeiro. Criado um serviço que agrupa fragmentos de texto do mesmo cliente chegando em uma janela de ~2,5 segundos antes de responder — mensagens com mídia continuam sendo processadas imediatamente, sem agrupar.
- Perda de contexto após inatividade: investigado, não era bug — o tempo de sessão (5 minutos) era curto demais para um cliente de loja de peças (sai para checar o carro/placa). Aumentado para 15 minutos.
- Falha técnica ocasional ("dificuldades técnicas"): tentativas de chamada à IA aumentadas de 2 para 3, reduzindo ainda mais a chance de falha transitória do provedor gratuito de IA.

4.1 Saudação e pesquisa de satisfação repetindo em reabertura (24 a 27/07)

Vários relatos ao longo da semana sobre o mesmo tema, resolvidos em etapas: (1) cliente que já tinha avaliado o atendimento e mandava só um " "/"obrigado" recebia de volta o menu inteiro do bot, como se fosse uma pergunta nova — agora esse tipo de mensagem (lista restrita de agradecimentos/despedidas, ou só emoji) é reconhecido e silenciado por uma janela de tempo após a avaliação; (2) reabertura manual de um ticket avaliado há pouco tempo agora preserva a nota de satisfação (evita pesquisa duplicada ao fechar de novo a mesma conversa); (3) reabrir manualmente um ticket (botão "Reabrir" em Fechados) agora também pula a saudação com nome do atendente e a pesquisa de satisfação por um período (mesma janela configurável usada para reabertura automática).

5. Catálogo de produtos

5.1 Busca por peça Universal/Diversos e sinônimos de marca (27/07)

Duas lacunas reais encontradas ao escanear o catálogo completo: cerca de 1.000 produtos (742 "Universal" + 261 "Diversos") têm aplicação genérica, sem citar nenhum modelo específico de veículo — antes nunca apareciam em busca por veículo, porque a busca exige bater o modelo pesquisado com o texto de aplicação. Agora entram na busca quando a categoria/seção bate, mesmo sem citar aquele modelo. Segunda lacuna: a mesma marca de veículo aparece grafada de 3 formas diferentes no catálogo — "GM" (1.504 produtos), "General Motors" (384) e "Chevrolet" (1.110) — tratadas como marcas distintas na busca; agora são reconhecidas como sinônimos, então uma busca por qualquer uma das três grafias encontra as ~3.000 peças das três.

5.2 Exportação do catálogo em PDF (28 a 30/07)

Feature nova, pedida para gerar um "catálogo expresso" com foto a partir de qualquer busca feita no painel (por veículo, por Seção/Linha/Fabricante ou por código) — para enviar ao cliente ou imprimir. Passou por muitas rodadas de ajuste fino de design (bordas, tipografia, tamanho de foto, cabeçalho e rodapé com a arte oficial da loja em alta qualidade) até chegar num layout de grade de 4 colunas por página, aprovado pelo usuário.

Durante o desenvolvimento foi encontrado e corrigido um **bug de dado real**, não só de design: o código de fabricante exibido em cada peça às vezes vinha "sujo", com o nome do fabricante colado ao código de fábrica (ex.: "IK2118 - IKRO" em vez de só "IK2118"), causando duplicação no rótulo exibido. Corrigido usando como fonte o código de fornecedor extraído diretamente do site do fornecedor (com 100% de cobertura verificada nos 17.417 produtos atuais), com um mecanismo de reserva para produto novo que ainda não tenha essa entrada.

5.3 Automação da atualização de fotos (23 a 28/07)

O processo de buscar fotos em melhor qualidade no site do fornecedor (X2), que vinha sendo feito manualmente pelo chat produto a produto, foi transformado em uma ferramenta que o usuário roda na própria máquina (login/sessão do próprio usuário, nunca manipulado por mim): escolhe as seções por um menu interativo (ou um atalho de duplo clique na área de trabalho) e o script processa sozinho até o fim, sem mais intervenção. Detecta e descarta automaticamente a imagem "placeholder" que o site mostra quando não existe foto real, para não salvar fotos falsas.

5.4 Sincronização de produtos novos/removidos (28/07)

Segunda ferramenta nova: verifica o catálogo do fornecedor em busca de produtos que entraram ou saíram desde a última atualização, adicionando os novos (sem ficha técnica estruturada ainda — evita gerar dado de aplicação errado) e removendo os descontinuados, sempre com backup automático do arquivo anterior. Lembrete semanal

automático (todo sábado de manhã) para o usuário rodar essa checagem — a ferramenta não roda sozinha, porque depende do login do usuário no site do fornecedor.

6. Métricas — painel reformulado (27/07)

Dois blocos novos pedidos para dar visibilidade de gestão: gráfico de "horário de pico" (em que hora do dia chegam mais atendimentos, últimos 30 dias, para ajudar a decidir escala/reforço de atendente) e um painel de monitoramento por atendente (quantos tickets cada um já atendeu no total e quantos está atendendo agora) — o status online/offline continua sendo resolvido em tempo real pela conexão do painel, não pelo banco de dados.

7. Operacional

7.1 Incidente: sessão do WhatsApp corrompida (27/07)

O bot passou a "responder" normalmente por dentro (histórico/painel mostravam a resposta salva) mas a entrega real ao WhatsApp do cliente falhava silenciosamente — mensagem nunca chegava no celular. Causa provável: sessão de criptografia dessincronizada com um ou mais contatos, geralmente por conexão duplicada ao mesmo número. Reconexão simples não resolveu; foi necessário um re-pareamento completo (novo QR Code). Se voltar a acontecer (logs cheios de erro "Bad MAC"), o caminho já testado é ir direto para essa limpeza completa, sem perder tempo com reconexão simples.

7.2 Observação: bot desligado e esquecido (padrão recorrente)

Observado 2 vezes seguidas em varreduras do histórico: alguém desliga o bot no painel (provavelmente como solução temporária durante algum problema, ou ao fechar a loja) e esquece de religar — uma vez ficou ~23h desligado, outra vez ~66h (fim de semana inteiro), com clientes novos sendo atendidos só manualmente nesse meio-tempo. Ainda não existe nenhum alerta automático para isso; foi oferecido ao usuário construir um aviso (checagem periódica em horário comercial), ainda sem confirmação de que é desejado.

8. Qualidade e testes

A suíte de testes cresceu de 49 para 61 arquivos ao longo do período, cobrindo cada feature/correção nova (fragmentação de mensagens, tags automáticas, status do bot, busca Universal/alias de marca, sincronização do catálogo X2, geração do PDF, mensagens do celular, entre outros) — hoje soma pouco mais de 700 casos de teste. Duas dependências novas: pdfkit (geração de PDF) e playwright + prompts (automação de navegador para as ferramentas do catálogo X2).

9. Pendências e recomendações

- Trabalho não commitado no git: desde o commit mais recente (22/07, 15h21), todo o restante deste relatório — remoção do Crediário, tags automáticas, toggle de bot, modo de teste, correções de reabertura, busca Universal/alias, exportação em PDF, ferramentas de automação do catálogo X2 — está só no diretório de trabalho, nunca commitado nem enviado ao GitHub. Recomendo fazer esse commit em breve: sem ele, esse trabalho não tem histórico nem backup fora da própria máquina.
- Rotina de fotos X2: faltam ainda várias seções do catálogo completo para atualizar com fotos em melhor qualidade (processo contínuo, sob demanda).
- Fonte "Futura Md BT" para o título do catálogo em PDF ainda não foi enviada pelo usuário — usando uma fonte parecida como substituta temporária.
- Alerta automático de "bot desligado por muito tempo": oferecido, ainda sem decisão do usuário.